RECHERCHE OPÉRATIONNELLE

- Mr. EL MOUDDEN -

Chapitre 1 : Modélisation linéaire (programmation linéaire)
Chapitre 2 : Résolution graphique.
Chapitre 3 : Méthode du simplexe
Chapitre 4 : Réseau de transport.
Chapitre 5 : Théorie de Graphe.
Chapitre 6 : Gestion de projets.

→ La recherche opérationnelle consiste à chercher la solution optimale, réelle et faisable, (Recherche - Opération), d'un problème.

→ La modélisation linéaire, consiste à transformer un problème réel en un problème mathématique.

→ Méthode du Simplexe = méthode algébrique : Basée sur un algorithme appelé un Algorithme du Simplexe.

Pour élaborer un algorithme, il faut passer par 3 étapes :

Etape 1 : Détermination de la Solution de Base initiale (SBI).
Etape 2 : Test d'optimalité. (Si oui, on s'arrête sinon on passe à l'Etape 3)
Etape 3 : Changement de Base. (Pivotage de Gauss)

Avant de faire le pivotage de Gauss, il faut faire un choix de la Variable d'Entrée, et un choix de la Variable de Sortie.

EXEMPLE : Nitrobec

$B_1 \rightarrow 100\ \$/t$
$B_2 \rightarrow 80\ \$/t$

Extrait : $B_1 \rightarrow$ 60% d'essence, 40% Gazoil
$B_2 \rightarrow$ 60% Gazoil, 40% Essence.

600 000 t d'essence / mois
400 000 t du Gazoil / mois
B_1 ? B_2 ?

⇒ Modélisation :

Etape 1 : Déclaration des variables :
x_1 = la qté de B_1 à acheter en t/mois.
x_2 = la qté de B_2 à acheter en t/mois

Etape 2 : Déclaration des contraintes :
$0,6x_1 + 0,4x_2 \geq 600\,000$
$0,4x_1 + 0,6x_2 \geq 400\,000$
avec $x_1 \geq 0$, $x_2 \geq 0$

Etape 3 : Déclaration de la fonction objective
$Z = 100x_1 + 80x_2$ #

Etape 4 : Le modèle linéaire

$$(P)\ \begin{cases} \text{Min } Z = 100x_1 + 80x_2 \\ \text{s.c} \\ 0,6x_1 + 0,4x_2 \geq 600\,000 \\ 0,4x_1 + 0,6x_2 \geq 400\,000 \\ \text{avec } x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

⇐ solution de l'exemple ⇑

III - Les différentes formes d'un modèle linéaire :

La forme d'un modèle linéaire peut être :

a - Forme canonique :

$$\text{Max } Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n$$

Sujet à :

$$(PL)\quad \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

$$(x_i \geq 0 ;\ i = 1 \wedge n)$$

b - Forme mixte :

$$\text{Max } Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n$$

Sujet à :

$$(P)\quad \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \leq b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \geq b_m \end{cases}$$

$$(x_i \geq 0 ;\ i = 1 \wedge n)$$

c - Forme standard :

$$\text{Min } Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n$$

Sujet à :

$$(PL)\quad \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_3 \end{cases}$$

$$(x_i \geq 0 ;\ i = 1 \wedge n)$$

Remarque : On peut toujours transformer un problème de programmation linéaire sous une forme standard par l'utilisation des techniques de transformation tel que :

$$-\text{Min}(-Z) = \text{Max } Z$$

CamScanner

Pour résoudre le problème (PL) ci-dessus, on doit le transformer sous forme standard :

$$\text{Min } z = -50x_1 - 60x_2 + 0\mu_1 + 0\mu_2$$
$$\text{S.C} : 2x_1 + 9x_2 + \mu_1 = 180$$
$$(PL) \qquad 6x_1 + 7x_2 + \mu_2 = 420$$
$$(x_1 ; x_2) \geq 0$$
$$(\mu_1 ; \mu_2) \geq 0$$

Après avoir transformer le (PL) sous forme standard, il faut appliquer l'algorithme du Simplexe, en passant par les 3 étapes :

⇒ Etape 1 - Détermination de la solution de base initiale :

Une solution de base est représentée sous forme d'un tableau de simplexe, tel que :

Tableau T_0 :

V.S		x_1	x_2 ↓ V.E	μ_1	μ_2
	0	+50	+60	0	0
μ_1	180	2	9	1	0
μ_2	420	6	7	0	1
	Z_j	0	0	0	0
	$\bar{C}_j$	+50	+60	0	0

matrice unitaire

μ_1, μ_2 = variables de base

x_1, x_2 = variables hors base

⚠ La variable Hors base est toujours = 0, et la variable de base prend la valeur de droite. ⚠

La solution de base initiale proposée est :

$x_1 = 0$ et $x_2 = 0$

$\mu_1 = 180$ et $\mu_2 = 420$

avec une valeur de $Z = 0$

⇒ Etape 2 - Test d'optimalité :

On doit calculer les coûts marginaux $\bar{C}_j$ tel que $\bar{C}_j = Z_j - C_j$

$\bar{C}_1 = Z_1 - C_1 = 0 - (-50) = +50$

$\bar{C}_2 = Z_2 - C_2 = 0 - (-60) = +60$

D'après les valeurs des coûts marginaux des variables Hors Base, on peut déduire que la solution de base associée au tableau T_0 n'est pas optimale (car les coûts marginaux ne sont pas négatifs ou nuls)

⇒ Etape 3 - Changement de base :

* Choix de V.E :

On a $\text{Max}(50 ; 60) = 60$

$\Rightarrow$ **V.E = x_2**

* Choix de V.S :

On a $\text{Min}\left(\frac{180}{9} ; \frac{420}{7}\right) = \frac{180}{9}$

$\Rightarrow$ **V.S = μ_1**

LC $\Rightarrow$ ligne à changer

LP $\Rightarrow$ Ligne de pivotage.

Tableau T_1 : (V.E = x_2)

		x_1	x_2	μ_1	μ_2	
$\bar{C}_j$	-1200	$\frac{110}{3}$	0	$-\frac{60}{9}$	0	
x_2	20	2/9	1	1/9	0	$= \mu_1$ de $T_0 \times \frac{1}{9}$
VS → μ_2	280	40/9	0	-7/9	1	

LC : 420 6 7 0 1 $= \mu_2$ de T_0

LP : 20 2/9 1 1/9 0 $(\times (-7)/9)$

$LC + (-7)LP = L_2$: 280 40/9 0 -7/9 1

LC : 0 50 60 0 0

LP : 20 2/9 1 1/9 0 $(\times(-60))$

-1200 $\frac{110}{3}$ 0 $-\frac{60}{9}$ 0

CamScanner

EXERCICE :

Résoudre le problème linéaire suivant en utilisant la méthode du Simplexe.

$$\text{Max } Z = 9x_1 + 7x_2 + 5x_3$$

$$\text{(PL)} \quad \text{S.à} \quad \begin{cases} 3x_1 + 5x_2 + 2x_3 \leqslant 160 \\ x_1 + 7x_2 \leqslant 80 \\ 2x_1 + x_2 + 6x_3 \leqslant 120 \\ x_1, x_2, x_3 \geqslant 0 \end{cases}$$

CamScanner

Puisqu'on cherche à maximiser, on peut dire que la solution optimale du (PL) en question est déterminé comme étant les coordonés des points extrêmals A_3, soit :

$$x_1^* = 12 \; , \; x_2^* = 0 \; , \; z^* = z_{max} = 960$$

b- Technique de translation :

On considère la suite de droites paramétriques Δ_z d'équation :

$$\Delta_z : \quad 80x_1 + 50x_2 = z$$

soit Δ_0 un representant de cette suite :

$$\Delta_0 : \quad 80x_1 + 50x_2 = 0$$

soit $\Delta_0 : \quad 8x_1 + 5x_2 = 0$

on a $O\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix} \in \Delta_0$, $F_1\begin{pmatrix}1\\-8/5\end{pmatrix}$ $\Big\}$ $\Rightarrow$ voir le graphe précédent

on détermine le sens positif de déplacement de (Δ_z) (voir graphique)

CamScanner

III \ Méthode du simplexe à deux phases:

Il s'agit de déterminer une solution de base initial pour un problème de programmation linéaire à résoudre lorsqu'on a à rajouter une variable d'excès. La procédure de résolution s'effectue comme suit:

Phase 1 : Dans cette phase, on doit résoudre un problème de PL dit auxiliaire, qui nous permet d'obtenir une solution de base réalisable pour le problème de PL principal.

Phase 2 : Une fois la solution de base initiale obtenue dans la phase 1 (qui n'est autre que la solution optimale du problème auxiliaire), on peut alors démarrer la résolution du problème principal en considérant le tableau optimal du simplexe de la phase 1

Exemple d'application :

On considère le problème linéaire suivant :

$$\text{Max } Z = 80x_1 + 50x_2$$

$$\text{s.à} \quad 10x_1 + 30x_2 \geq 30$$
$$x_2 \leq 8$$
$$9x_1 + 12x_2 \leq 108$$
$$(x_1, x_2 \geq 0)$$

* La forme standard :

$$\text{Min } Z = -80x_1 - 50x_2$$
$$\text{s.à :} \quad 10x_1 + 30x_2 - V_1 = 30$$
$$x_2 + U_1 = 8$$
$$9x_1 + 12x_2 + U_2 = 108$$
$$(x_1, x_2, V_1, U_1, U_2 \geq 0)$$

D'après la forme du PL obtenu, on ne peut considérer le vecteur $(V_1; U_1; U_2)$ comme une base dans le tableau initial, et ceci du fait que la matrice des coefficients associé est $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \neq I_3$; D'où le besoin d'une autre variable qui va prendre la place de V_1 dans la première contrainte, pour avoir la matrice unitaire I_3. On obtient alors un problème dérivé de $(PL=)$:

$$\text{Min } Z = -80x_1 - 50x_2$$
$$\text{s.à} = 10x_1 + 30x_2 - V_1 + W_1 = 30$$
$$x_2 + U_1 = 8$$
$$9x_1 + 12x_2 + U_2 = 108.$$
$$(x_1, x_2, U_1, U_2, V_1, W_1) \geq 0$$

⚠ Remarque :

D'après la forme de $(PL=)'$, on peut considérer le vecteur (V_1, U_1, U_2) une solution de base initial car la matrice de coefficients associés est égale à I_3. Il s'agit d'une solution réalisable $(PL=)'$ mais elle n'est pas une solution réalisable pour $(PL=)$.

On peut constater que la condition nécessaire pour qu'une solution réalisable de $(PL=)'$ soit une solution réalisable de $(PL=)$ et d'avoir $W_1 = 0$.

On considère alors la phase 1 qui nécessite la minimisation de la fonction objective auxiliaire $Z_A = W_1$. D'où le problème auxiliaire suivant :

$$(PL_A): \quad \text{Min } Z_A = W_1$$
$$\text{s.à} = 10x_1 + 30x_2 - V_1 + W_1 = 30$$
$$x_2 + U_1 = 8$$
$$9x_1 + 12x_2 + U_2 = 108 \quad (x_1, x_2, V_1, U_1, U_2 \geq 0)$$

Phase 1 : La résolution de (PL_A) :

soit (PL_A) :

Max $Z_A = 30 - 10x_1 - 30x_2 + \vartheta_1$

s.à : $10x_1 + 30x_2 - \vartheta_1 + w_1 = 30$

$x_2 + u_1 = 8$

$9x_1 + 12x_2 + u_2 = 108$

Le tableau T_{1-0} :

		x_1	x_2	ϑ_1	u_1	u_2	w_1
	30	10	30	-1	0	0	0
w_1	30	10	30	-1	0	0	1
u_1	8	0	1	0	1	0	0
u_2	108	9	12	0	0	1	0
Z_j		0	0	0	0	0	0
$\bar{C}_j$		10	30	0	0	0	0

Δ Ajss $\bar{z}_A$ doit être ≤ 0

La solution de base initiale de T_{1-0} est : $x_1 = 0$, $x_2 = 0$; $\vartheta_1 = 0$, $w_1 = 30$, $u_1 = 8$ et $u_2 = 108$.

⇒ Cette solution n'est pas optimale :

Changement de base :

* Choix de V.E :

On a max $(10; 30) = 30$ ⇒ V.E = x_2

* Choix de V.S :

On a min $\left(\frac{30}{30}; \frac{8}{1}; \frac{108}{12}\right) = \frac{30}{30}$

⇒ V.S = w_1

Le tableau T_{1-1} :

		x_1	x_2	ϑ_1	u_1	u_2	w_1
	0	0	0	0	0	0	0
x_2	1	$\frac{1}{3}$	1	$-\frac{1}{30}$	0	0	$\frac{1}{30}$
u_1	7	$-\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{30}$	1	0	$-\frac{1}{30}$
u_2	96	5	0	$\frac{2}{5}$	0	1	$-\frac{2}{5}$

La solution de base associée à T_{1-1} est :

$x_1 = 0$; $x_2 = 1$; $u_1 = 7$, $u_2 = 96$;

$\vartheta_1 = 0$ et $w_1 = 0$, avec $\bar{z}_A = 0$ qui est une solution optimale avec $\bar{z}_{OA} = 0$

① LC : 8 0 1 0 1 0 0

LP : 1 $\frac{1}{3}$ 1 $-\frac{1}{30}$ 0 0 $\frac{1}{30}$

7 $-\frac{1}{3}$ 0 $\frac{1}{30}$ 1 0 $-\frac{1}{30}$

② LC = 108 9 12 0 0 1 0

LP = 1 $\frac{1}{3}$ 1 $-\frac{1}{30}$ 0 0 $\frac{1}{30}$

96 5 0 $\frac{2}{5}$ 0 7 $-\frac{2}{5}$

③ LC = 30 10 30 -1 0 0 0

LP = 1 $\frac{1}{3}$ 1 $-\frac{1}{30}$ 0 0 $\frac{1}{30}$

0 0 0 0 0 0 0

Phase 1 : La résolution de (PL_A) :

D'après ce qui précède (la solution de base optimale de la phase 1 est atteinte avec une valeur minimale de $\zeta_A = 0$), on peut alors démarrer la phase 2 en considérant la solution de base optimale de la phase 1 comme étant une solution de base initiale de phase 2 (en considérant le tableau optimale T_{1-n} comme étant le tableau initial de la phase 2.

Phase II : Résolution de $(PL=)$.

Tableau initial T_{2-0} :

		x_1	x_2	v_1	u_1	u_2
ζ	-50	$\frac{190}{3}$	0	$\frac{5}{3}$	0	0
(sortie) x_2	1	$\frac{1}{3}$	1	$-\frac{1}{30}$	0	0
u_1	7	$-\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{30}$	1	0
u_2	96	5	0	$\frac{8}{5}$	0	1
z_j		$\frac{50}{3}$	-50	$\frac{5}{3}$	0	0
$\bar{c}_j$		$\frac{190}{3}$	0	$\frac{5}{3}$	0	0

$\bar{c}_j = z_j - c_j$

$\bar{c}_1 = -\frac{50}{3} - (-80) = -\frac{50}{3} + 80 = \frac{190}{3}$

$\bar{c}_2 = (-50) - (-50) = 0$

⚠ La solution de base associé à T_{2-0} n'est pas optimale.

⚠ si les valeurs de droite sont négatives, on dit que les solutions optimales sont infiniment non atteinte..

$\bar{c}_j = z_j - c_j$

Le tableau T_{2-1}

- Choix de V.E :
  on a $\max\left(\frac{190}{3} ; \frac{5}{3}\right) = \frac{190}{3} \Rightarrow$ VE = x_1
- Choix de V.S :
  on a $\min\left(\frac{1}{1/3} ; \frac{96}{5}\right) = \frac{1}{1/3} \Rightarrow$ V.S = x_2

CamScanner

Chapitre 2 - Résolution graphique

I - Introduction :

Etant donné un problème de programmation linéaire (P), on cherche alors à déterminer la solution dite "optimale".
La méthode étudiée est la méthode de résolution graphique basée sur la détermination des points remarquables appelés "points extrêmals"
Dans ce contexte, on peut utiliser deux techniques :

- Techniques de balayage des points extrêmals;
- Techniques de translation de la suite des droites paramétriques associées à la fonction objective.

II - Méthode de résolution :

Définition 1 :

Etant donné un problème de programmation linéaire, on appelle solution réalisable, toute solution qui vérifie les contraintes du problème. L'ensemble de ces solutions est noté le tronçon $\mathcal{K}$.

Définition 2 :

Etant donné un problème de programmation linéaire (P), on appelle point extrêmal de $\mathcal{K}$, un point dans le plan $P(O, \vec{i}, \vec{j})$ déterminé comme étant une intersection de deux ou plusieurs droites de contraintes.

Définition 3 :

Etant donné un problème de programmation linéaire (P), on appelle demi-plan admissible d'une contrainte, l'ensemble des points dans le plan $P(O, \vec{i}, \vec{j})$, vérifiant la contrainte associée.

Remarque : L'ensemble des demi-plans admissibles constituent le tronçon $\mathcal{K}$.

Exemple :
On considère le problème de programmation linéaire suivant :

$$\text{Max } Z = 80x_1 + 50x_2$$

$$\text{(P.L)} \quad \text{S. à :} \quad \begin{cases} 10x_1 + 30x_2 \geq 30 \rightarrow D_1 \\ x_2 \leq 8 \rightarrow D_2 \\ 9x_1 + 12x_2 \leq 108 \rightarrow D_3 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Les demi-plans admissibles de (PL) sont :

$$\mathcal{K}_1 = \left\{ M\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in P \,/\, 10x_1 + 30x_2 \geq 30 \right\}$$

$$\mathcal{K}_2 = \left\{ M\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in P \,/\, x_2 \leq 8 \right\}$$

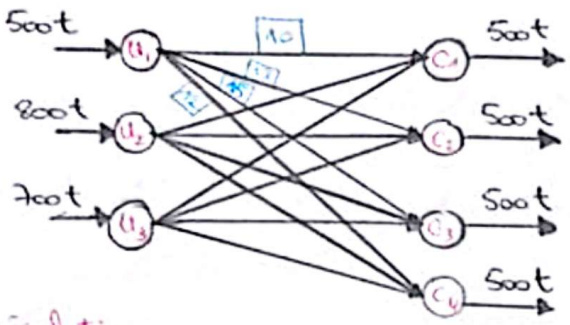
$$\mathcal{K}_3 = \left\{ M\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in P \,/\, 9x_1 + 12x_2 \leq 108 \right\}$$

Donc : $\mathcal{K} = \mathcal{K}_1 \cap \mathcal{K}_2 \cap \mathcal{K}_3$

CamScanner

Exemple de résolution :

On considère l'exemple du problème précédent, et on cherche la solution optimale de transport de l'Ese pharmaceutique :



$C_{11} = 2\$/t/Km \times 50\,Km = 100\,\$/t$
soit $C_{11} = 10\,\$/t$
$C_{12} = 2\$/t/Km \times 65\,Km = 130\,\$/t$
soit $C_{12} = 13\,\$/t$

La résolution :

Pour résoudre ce problème de transport, on utilise la méthode du Simplexe adaptée qui est basée sur la représentation d'une solution de base par un tableau croisé du Simplexe tel que :

→ Le tableau initial T_0 :

	C_1	C_2	C_3	C_4	S_i
U_1	10 : 500 − Δ	+5 : 13 : +Δ	15 : —	12 : —	500
U_2	14 : 0 + Δ	12 : 500 − Δ	16 : 300	17 : —	800
U_3	19 : —	18 : —	15 : 200	10 : 500	700
D_j	500	500	500	500	2000

La solution associée à T_0 est de coût total égale à :

$$Z_0 = 10 \times 500 + 14 \times 0 + 12 \times 500 + 16 \times 300 + 15 \times 200 + 10 \times 500$$

$$\boxed{Z_0 = 23200}$$

Pour déterminer la solution de base initiale à noter sur le tableau T_0 ci-dessus, on doit utiliser la stratégie du point Nord-Ouest qui consiste à noter la quantité maximale, dans le point Nord-Ouest en considération.

Test d'optimalité :

On calcule les coûts marginaux des variables Hors Base telle que :

$$\bar{C}_{12} = +13 - 10 + 14 - 12 = +5$$

Le coût associé à cette ramification est :

$$Z_\Delta = 10 \times (500 - \Delta) + 13 \times \Delta + 14 \times (0 + \Delta) + 12 \times (500 - \Delta) + 16 \times 300 + 15 \times 200 + 10 \times 500$$

$$Z_\Delta = 23200 + \Delta(-10 + 13 - 12 + 14)$$

$$\boxed{Z_\Delta = 23200 + 5\Delta}$$

CamScanner

Chapitre 4 : Gestion du Réseau de transport

I- Introduction :

Dans ce chapitre, on présente la méthode de résolution d'un problème de transport en utilisant les techniques de la RO, et plus précisément la méthode et l'algorithme du simplexe.

Dans cette méthode, on garde les mêmes astuces de résolution tout en utilisant un algorithme adapté du Simplexe appelé l'algorithme de transport.

Exemple :

Une entreprise pharmaceutique utilise 3 usines : U_1, U_2 et U_3 ; pour la fabrication de ses produits et 4 centres de distribution : C_1; C_2 ; C_3; C_4 qui sont éloignés les uns des autres. Le problème de transport de cette entreprise est à résoudre de manière optimale est présenté comme suit :

- La Pº pour une période d'activité de cette entreprise est donnée comme suit :

$U_1 \longrightarrow 500\,t$
$U_2 \longrightarrow 800\,t$
$U_3 \longrightarrow 700\,t$

- les qtés produites doivent être transportées dans les conditions de distribution suivantes :

$C_1 \longrightarrow 500\,t$
$C_2 \longrightarrow 500\,t$
$C_3 \longrightarrow 500\,t$
$C_4 \longrightarrow 500\,t$

- Le coût de transport à payer par cette E/se est un coût Kilométrique = 2 $/t/km

Sachant que les distances qui séparent les usines et les centres de distribution sont enregistrées comme suit :

	C_1	C_2	C_3	C_4
U_1	50	65	75	90
U_2	70	60	80	85
U_3	95	90	75	50

} Distances en km

Dans cette E/se, on cherche alors à déterminer la solution optimale de distribut° des qtés disponibles des usines tout en

Chapitre 1 : Modélisation linéaire
(Programmation linéaire)

I - Introduction :

Il s'agit de la transformation d'un problème réel de gestion d'un problème mathématiq
Ceci nous permet de déterminer la solution la plus adéquate, appelée "solution optimale".

Exemple

Dans une E^{se}, on cherche à fabriquer des tables et des chaises qui seront vendues respectivement à 1000 Dh la table et 500 Dh la chaise.
Les conditions de fabrication de cette entreprise sont comme suit :

1 table → 3H de fabrication et 2H de finition.

1 chaise → 2H de fabrication et 1H de finition.

Le volume horaire disponible par période de production est de 200H dans le département de fabrication et 150H dans le département de finition.
Pour des raisons de stockage, la quantité limite à stocker par période de production est de 500 unités confondues.
Dans le but de la détermination de la solution la plus adéquate, on cherche alors à transformer un problème réel sous forme d'un problème mathématique.

II - Les étapes de la modélisation :

Un problème de programmation linéaire peut être obtenu en exécutant les étapes suivantes :

Etape 1 : Déclaration des variables :

Les variables d'une programmation linéaire sont souvent déclarées par l'affectation de certaines variables x_i qui désignent le nombre ou la quantité à produire, un article ou une unité de production d'indice "I".

x_i = le nombre ou la quantité d'unité i

Etape 2 : Déclaration des contraintes :

Une contrainte d'un problème de programmation linéaire est souvent exprimée par une équation ou une inéquation.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \cdots + a_{1n}x_n \leq b_1 \\ a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \cdots + a_{1n}x_n \geq b_1 \\ a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \end{cases}$$

CamScanner

* Choix de V.E :

On a $\max\left(\frac{110}{3}\right) = \frac{110}{3}$

$\Rightarrow$ **V.E = x_1**

* Choix de V.S :

On a $\min\left(\frac{20}{2/9} ; \frac{280}{40/9}\right) = \min(90;63) = 63$

$\Rightarrow$ **V.S = u_2**

Tableau T_2 :

		x_1	x_2	u_1	u_2
z	-3510	0	0	$-1/4$	$-33/4$
x_2	6	0	1	$3/20$	$-1/20$
x_1	63	1	0	$-\frac{7}{40}$	$\frac{9}{40}$

LC : 20 | $2/9$ | 1 | $1/9$ | 0

LP : 63 | 1 | 0 | $-\frac{7}{40}$ | $\frac{9}{40}$ $\left(\times -\frac{2}{9}\right)$

$=$ 6 | 0 | 1 | $3/20$ | $-1/20$

LC : -1200 | $\frac{110}{3}$ | 0 | $-\frac{60}{9}$ | 0

LP : 63 | 1 | 0 | $-\frac{7}{40}$ | $9/40$ $\left(\times -\frac{110}{3}\right)$

$=$ -3510 | 0 | 0 | $-1/4$ | $-\frac{33}{4}$

La solution de base associée à T_2 est :

$x_1 = 63$; $x_2 = 6$

$u_1 = 0$; $u_2 = 0$

Avec **$z = -3510$**

o Test d'optimalité :

La solution de base associée à T_2 est optimale, car les coûts marginaux des V.H.B sont négatifs ou nuls.

Conclusion :

La solution optimale du problème (P.L) est donc :

$x_1^* = 63$; $x_2^* = 6$

Avec une valeur maximale de :

$z = 3510$

$\Rightarrow$ Interpretation des résultats :

Etant donné la solution optimale du problème (PL) ainsi obtenue, on peut l'interpreter comme suit :

1 - Les variables d'écart à l'optimum sont nulles :

$u_1 = 0$; $u_2 = 0$

Celà signifie que le disponible est totalement utilisé

2 - La valeur maximale de z est de 3510 :

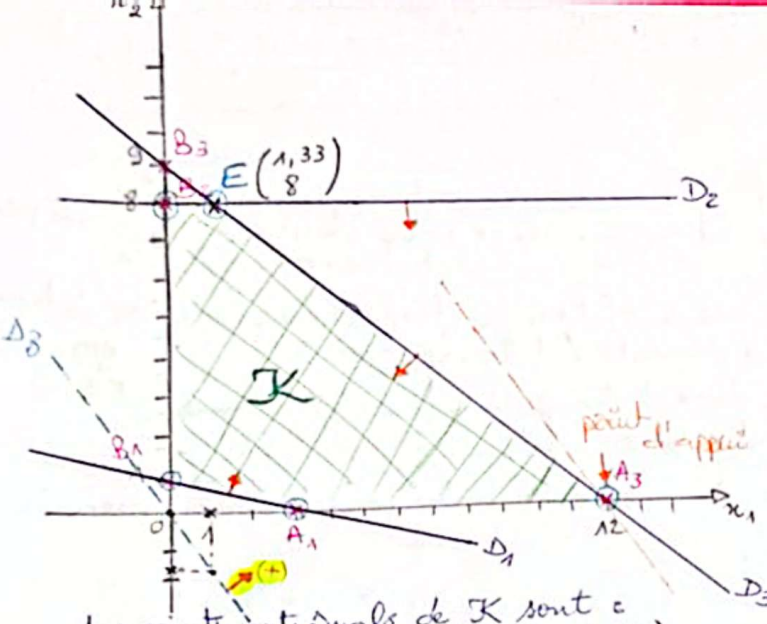
Aucune solution réalisable du problème ne peut avoir une valeur supérieure à 3510.

3 - La solution optimale de ce problème est unique :

Puisque les coûts marginaux des V.H.B sont strictement négatifs, on déduit alors que cette solution optimale est unique, c.à.d qu'il y a une seule manière de gérer ou d'agir pour atteindre la valeur maximale de z.

⚠ N.B Une solution optimale n'est pas unique si un des coûts marginaux des V.H.B est nul.

CamScanner



D_1 : $10x_1 + 30x_2 = 30$

$A_1\begin{pmatrix}3\\0\end{pmatrix}$; $B_1\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$

D_2 : $x_2 \leqslant 8$; $x_2 = 8$

$B_2\begin{pmatrix}0\\8\end{pmatrix}$

D_3 : $9x_1 + 12x_2 \leqslant 108$

$9x_1 + 12x_2 = 108$

$A_3\begin{pmatrix}12\\0\end{pmatrix}$, $B_3\begin{pmatrix}0\\9\end{pmatrix}$

- Les points extrêmals de K sont :

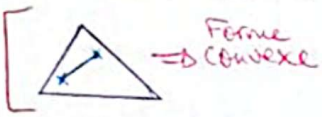
$A_1\begin{pmatrix}3\\0\end{pmatrix}$; $B_1\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$; $B_2\begin{pmatrix}0\\8\end{pmatrix}$; $A_3\begin{pmatrix}12\\0\end{pmatrix}$; $E\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix} \in D_2 \cap D_3$

On a : $E \in D_2 \cap D_3 \Leftrightarrow \begin{cases} x_2 = 8 \\ 9x_1 + 12x_2 = 108 \end{cases}$

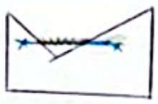
$\Leftrightarrow \begin{cases} x_2 = 8 \\ 9x_1 = 12 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_2 = 8 \\ x_1 = 1,33 \end{cases}$

Théorème 1 :

Le tronçon K d'un problème de programmation linéaire est un ensemble convexe.



⇒ Forme convexe



⇒ Forme non convexe

Rappel ⚠

Théorème 2 :

Etant donné un problème de programmation linéaire (PL), alors la solution optimale est (s'il existe) un point extrêmal de K.

Remarque :

En utilisant le théorème 2, la recherche de la solution optimale d'un problème de programmation linéaire devient très simple en utilisant les deux techniques suivantes :

a - Technique de balayage des points extrêmals

b - Technique de translation de suite de droite paramétrique permettant la détermination du point d'appui.

Exemple d'application :

On considère l'exemple précédent, déterminant alors la solution optimale associée, en utilisant les deux techniques de résolution graphique.

a - Technique de balayage des points extrêmals :

On calcule la valeur de Z en chacun des points extrêmals :

$A_1\begin{pmatrix}3\\0\end{pmatrix} \rightarrow Z_1 = 80 \times 3 + 50 \times 0 = 240$

$B_1\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} \rightarrow Z_2 = 80 \times 0 + 50 \times 1 = 50$

$B_2\begin{pmatrix}0\\8\end{pmatrix} \rightarrow Z_3 = 80 \times 0 + 50 \times 8 = 400$

$A_3\begin{pmatrix}12\\0\end{pmatrix} \rightarrow Z_4 = 80 \times 12 + 50 \times 0 = 960$

$E\begin{pmatrix}4/3\\8\end{pmatrix} \rightarrow Z_5 = 80 \times \frac{4}{3} + 50 \times 8 = 506,67$

CamScanner

$$\bar{C}_{13} = +15 - 10 + 14 - 16 = +3$$

$$\bar{C}_{14} = +18 - 10 + 14 - 16 + 15 - 10 = +11$$

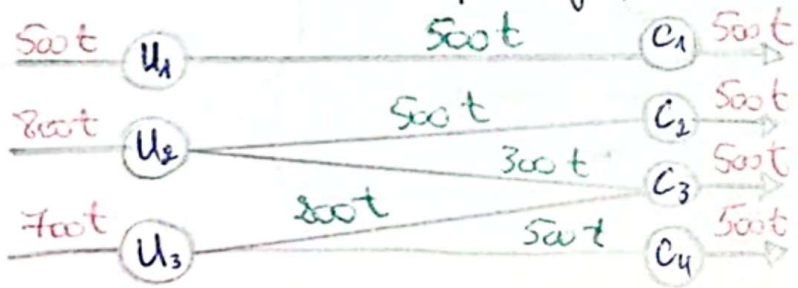
$$\bar{C}_{24} = +17 - 16 + 15 - 10 = +6$$

$$\bar{C}_{31} = +19 - 14 + 16 - 15 = +6$$

$$\bar{C}_{32} = +18 - 15 + 16 - 12 = +7$$

Les coûts marginaux des V.H.B

Puisque les coûts marginaux des V.H.B sont positifs, on déduit alors que la solution optimale est atteinte.



Chapitre 3 : Méthode du Simplexe

I - Introduction :

Pour résoudre un problème de gestion de production (déterminer la solution optimale), modéliser ce problème sous forme de programmation linéaire, on peut utiliser la méthode graphique, dans le cas où le nombre de variables de ce problème étant ≤ 2. Dans le cas contraire, on doit utiliser une méthode algébrique basée sur la simulation d'un algorithme qui nous permet de faire un balayage virtuel des solutions remarquables susceptibles d'être des solutions optimales. Un tel algorithme est appelé l'algorithme du simplexe qui est basée sur le calcul de pivotage de Gauss.

II - L'algorithme du Simplexe :

Pour appliquer l'algorithme du simplexe, on doit tout d'abord transformer la forme du problème de PL sous une forme standard (PL) = .

Les étapes de cet algorithme sont données comme suit :

Etape 1 - La détermination de la solution de base initiale.

Etape 2 - Test d'optimalité :

Une solution de base est optimale si tous les coûts marginaux des variables hors base sont négatives ou nulles.

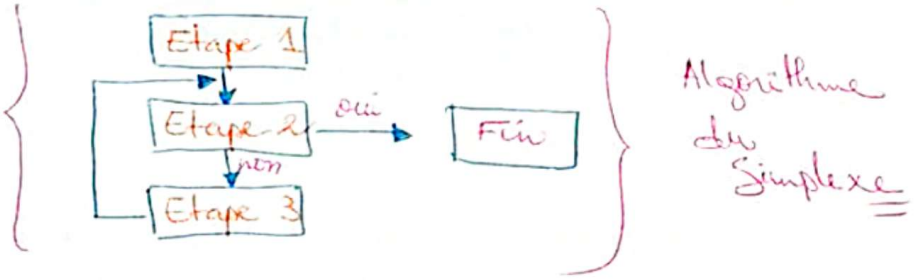
Etape 3 - Changement de base :

* **Choix de la V.E:**

Une solution de base n'est pas optimale, s'il existe une variable Hors Base de coût marginal positif. Une variable d'entrée est une variable de base dont le coût marginal est positif et le plus grand.

* **Choix de la V.S:**

Etant donné une variable d'entrée (V.E), la variable de sortie (V.S) est choisie comme étant la variable de base dont le rapport entre la valeur de droite associée (à la variable de base) et le coefficient colonne strictement positif est le plus petit.



Exemple d'application :

On considère un problème linéaire :

$$(PL) \quad \begin{cases} \text{Max } Z = 50x_1 + 60x_2 \\ \text{S.à :} \quad 2x_1 + 9x_2 \leq 180 \\ \quad\quad 6x_1 + 7x_2 \leq 420 \\ \quad\quad (x_1 ; x_2) \geq 0 \end{cases}$$

Q) Déterminons la solution optimale de ce problème.

CamScanner

II - Résolution d'un problème de transport :

Le modèle linéaire à résoudre pour un problème de transport en suivant les étapes de modélisation tel que :

Etape 1 : Déclaration des variables

x_{ij} : la qté à transporter sur l'arc (i,j) du Réseau.

Etape 2 : Déclaration des contraintes

Une contrainte d'un problème de transport peut être une contrainte de quantité limite :

$$m_{ij} \leqslant x_{ij} \leqslant M_{ij}$$

c'est à dire sur l'arc (i,j), la quantité à transporter doit respecter les qtés limites mentionnées sur cet arc, tel que :

m_{ij} = la qté minimale
M_{ij} = la qté maximale.

Une contrainte doit exprimer sur un sommet quelconque les conditions du flot total :

Sur un sommet quelconque du Réseau, le flot total entrant doit être = au flot total sortant.

Etape 3 : Déclaration de la fonction économique :

La fonction économique à optimiser pour un problème de transport n'est autre que le produit scalaire entre le vecteur variable et le coût unitaire, tel que :

$$Z = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} c_{ij} \times x_{ij}$$

Etape 4 : Déclaration du modèle :

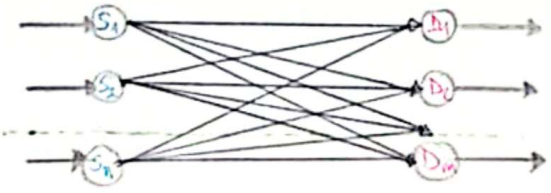
Le modèle à résoudre est :

$$\text{Min } Z = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} c_{ij}\, x_{ij}$$

S.à :

$$\begin{aligned}
&x_{11} + x_{12} + \cdots + x_{1m} = S_1 \\
&x_{21} + x_{22} + \cdots + x_{2m} = S_2 \\
&\quad\vdots \quad\quad\vdots \quad\quad\vdots \\
&x_{n1} + x_{n2} + \cdots + x_{nm} = S_n \\
&x_{11} + x_{21} + \cdots + x_{n1} = D_1 \\
&m_{ij} \leqslant x_{ij} \leqslant M_{ij}
\end{aligned} \qquad (PL)$$

Remarque : Pour faciliter la modélisation et la résolution d'un problème de transport, on fait souvent appel aux réseaux de transport qui représentent un schéma directif du problème de transport en considération.
Un tel réseau peut être noté comme suit :



} le réseau de transport

Etape 3 : Déclaration de la fonction économique (ou fonction objective) :

Dans un problème réel, à chaque variable déclarée, est associé un coefficient qui représente le coût unitaire ou le prix unitaire.

$C_i \rightarrow i \rightarrow x_i$ [C_i = coût unitaire]

On obtient alors, l'expression de la fonction objective à optimiser (maximiser ou minimiser).

$Z = C_1x_1 + C_2x_2 + \cdots + C_nx_n$ [soit $Z = \sum_{i=1}^{n} C_i x_i$]

Etape 4 : Déclaration des modèles :

Il s'agit d'expliciter le modèle linéaire à résoudre sous sa forme finale.

↳ Dans le cas de minimisation :

$$\text{Min } Z = C_1x_1 + C_2x_2 + \cdots + C_nx_n$$

Sujet à :
- $a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \leqslant b_1$ (ou $> b_1$)
- $a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \leqslant b_2$ (ou $> b_2$)
- $a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + \cdots + a_{3n}x_n \leqslant b_3$ (ou $> b_3$)

$(x_1 ; x_2 ; x_3 ; x_n \geqslant 0)$

↳ Dans le cas de maximisation :

$$\text{Max } Z = C_1x_1 + C_2x_2 + \cdots + C_nx_n$$

Sujet à :
- $a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \leqslant b_1$ (ou $\geqslant b_1$)
- $a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \leqslant b_2$ (ou $\geqslant b_2$)
- $a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + \cdots + a_{3n}x_n \leqslant b_3$ (ou $\geqslant b_3$)

$(x_i \geqslant 0 \ ; \ i = 1 \wedge n)$

avec
- C_i = le coût unitaire de x_i
- a_{ij} = le coefficient de x_i dans la $i^{ème}$ contrainte.
- b_1 = la valeur de droite de la $i^{ème}$ contrainte

Exemple :

Dans cet exemple, on cherche à déterminer le modèle linéaire du problème de l'exemple précédent :

⇒ Etape 1 : Déclaration des variables :

x_1 : le nombre de tables à fabriquer

x_2 : le nombre de chaises à fabriquer

Etape 2 : Déclaration des contraintes :

* Contrainte de volume horaire :
  - Département de fabrication :

$3x_1 + 2x_2 \leqslant 200$

  - Département de finition :

$2x_1 + x_2 \leqslant 150$

* Contrainte de stockage :

$x_1 + x_2 \leqslant 500$

Etape 3 : Déclaration de la fonction objective :

D'après le problème, les coûts unitaires sont :

$C_1 = 1000$ DH / T

$C_2 = 500$ DH / Ch

soit $Z = 1000x_1 + 500x_2$

Etape 4 : Déclaration du modèle :

Le modèle linéaire est :

$$\text{Max } Z = 1000x_1 + 500x_2$$

$$(P) \quad \text{S.à} : \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 \leqslant 200 \\ 2x_1 + x_2 \leqslant 150 \\ x_1 + x_2 \leqslant 500 \end{cases}$$

CamScanner

Remarque :

La solution optimale ainsi obtenue est unique, car les coûts marginaux des V.H.B sont strictement positifs.

Résolution d'un problème non équilibré :

On considère l'exemple précédent avec les nouvelles données tel que :

La disponibilité dans l'usine U_2 est de 600 t au lieu de 800 t.

Déterminons alors la solution optimale de ce problème non équilibré.

	C_1	C_2	C_3	C_4	S_i
U_1	500 [10]	+5 [13]	+3 [15]	+11 [18]	500
U_2	0 [14]	500 [12]	100 [16]	+6 [17]	600
U_3	+6 [13]	+7 [12]	400 [15]	300 [10]	700
U'_4	-3 [0]	-1 [0]	-5 [0]	200 [0]	200
D_j	500	500	500	500	2000 / 2000

Test d'optimalité :

$\bar{C}_{12} = +13 - 10 + 14 - 12 = +5$

$\bar{C}_{13} = +15 - 10 + 14 - 16 = +3$

$\bar{C}_{14} = +18 - 10 + 14 - 16 + 15 - 10 = +11$

$\bar{C}_{24} = +17 - 16 + 15 - 10 = +6$

$\bar{C}_{31} = +19 - 14 + 16 - 15 = +6$

$\bar{C}_{32} = +18 - 12 + 16 - 15 = +7$

$\bar{C}_{41} = +0 - 0 + 10 - 15 + 16 - 14 = -3$

$\bar{C}_{42} = +0 - 0 + 10 - 15 + 16 - 12 = -1$

$\bar{C}_{43} = +0 - 0 + 10 - 15 = -5$

Conclusion :

Pour ce problème non équilibré, la solution n'est pas optimale.

Changement de base :

* Choix de V.B :

On a $\min(-3 ; -1 ; -5) = -5 \Rightarrow VE = x_{43}$

* Choix de V.S :

$\Delta = \min(200 ; 400) = 200 \Rightarrow VS = x_{44}$

$\Rightarrow$ Tableau T_1 :